AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCES DE 10

$10^3 = 1\,000$; $10^{-3} = 0{,}001$; $10^{-9} = 0{,}000\,000\,001$. Sur la calculatrice, on tape 10^{-9} avec la touche « $\times 10^x$ » ou « EE ».

1 Écris 10^6 en chiffres. APP

1 000 000.

RAPPEL 2 · LE NANOMÈTRE

1 nm = 10^{-9} m : c'est un milliardième de mètre. Les longueurs d'onde de la lumière se mesurent en nanomètres.

2 Convertis 500 nm en mètre (écriture scientifique). RÉA

500×10^{-9} m = 5×10^{-7} m.

RAPPEL 3 · PROPORTIONNALITÉ

Deux grandeurs sont proportionnelles si leur graphique est une droite qui passe par l'origine.

3 Un graphique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Les grandeurs sont-elles proportionnelles ? ANA

Non.

RAPPEL 4 · L'ÉCLAIREMENT

L'éclairement se mesure en lux (lx) avec un luxmètre. Bureau : environ 500 lux ; plein soleil : jusqu'à 100 000 lux.

4 Quel appareil mesure l'éclairement d'un poste de travail ? APP

Le luxmètre.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Écris 10^3 en chiffres. APP

1 000.

2 Écris 0,001 sous la forme d'une puissance de 10. APP

10^{-3}.

3 Combien de nanomètres dans 1 m ? APP

10^9 nm (un milliard).

4 Calcule $3 \times 10^8 \times 2$. RÉA

6×10^8.

5 Calcule $6 \div 3 \times 10^{-7}$ sous forme scientifique. RÉA

2×10^{-7}.

6 Quelle est l'unité de l'éclairement ? APP

Le lux.

7 Cite les couleurs de l'arc-en-ciel. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

8 La lumière du Soleil est-elle blanche ou colorée ? APP

Blanche.

9 Si $y = 5\,x$, y est-il proportionnel à x ? ANA

Oui.

10 Quelle protection porte le soudeur pour ses yeux ? APP

Un masque (ou une cagoule) à verre teinté.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

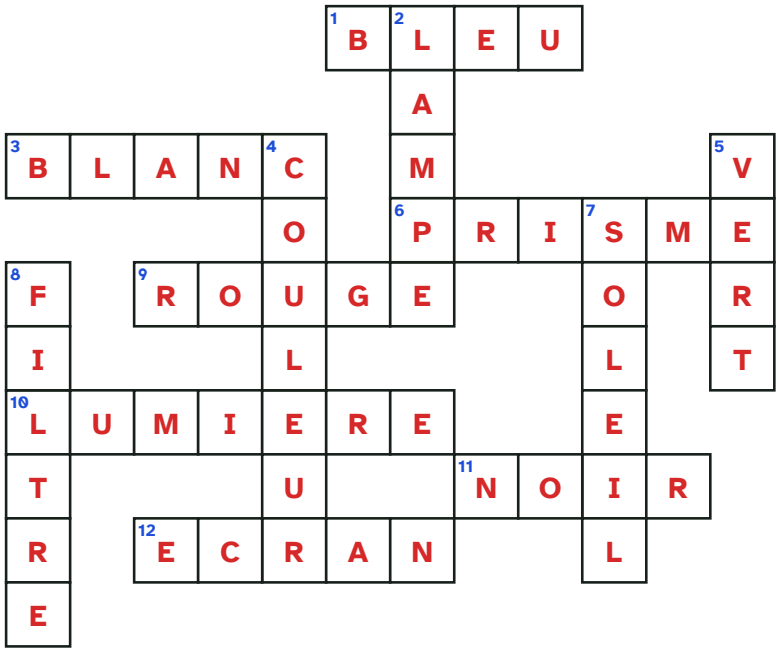
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Couleur du ciel. **BLEU**

3. Couleur de la lumière du Soleil. **BLANC**

6. Il décompose la lumière. **PRISME**

9. Couleur des feux d'arrêt. **ROUGE**

10. Elle se propage à 300 000 km/s. **LUMIERE**

11. Absence de lumière. **NOIR**

12. Surface où l'on projette la lumière. **ECRAN**

Verticalement

2. Source de lumière électrique. **LAMPE**

4. Rouge, vert ou bleu par exemple. **COULEUR**

5. Couleur de l'herbe. **VERT**

7. Source de lumière blanche. **SOLEIL**

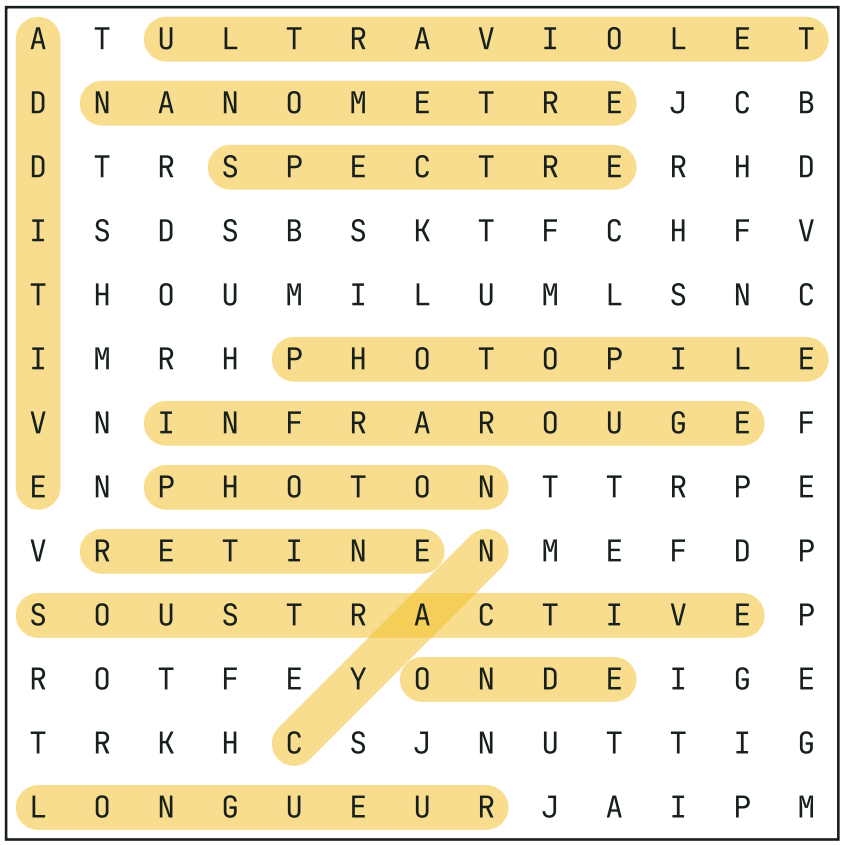
8. Il ne laisse passer qu'une couleur. **FILTRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **SPECTRE** : lumière décomposée
- ☐ **ONDE** : longueur d'...
- ☐ **ULTRAVIOLET** : invisible, brûle les yeux
- ☐ **PHOTON** : grain de lumière
- ☐ **ADDITIVE** : synthèse des écrans
- ☐ **RETINE** : écran de l'œil
- ☐ **LONGUEUR** : d'onde
- ☐ **NANOMETRE** : unité des longueurs d'onde
- ☐ **INFRAROUGE** : invisible, chauffe
- ☐ **PHOTOPILE** : produit du courant
- ☐ **SOUSTRACTIVE** : synthèse des filtres
- ☐ **CYAN** : vert + bleu